Phân tích dữ liệu bán hàng Olist

Data is the new oil. Insight is the new currency

Tổng quan quy trình dữ liệu

Quy trình tích hợp, lưu trữ và mô hình hóa dữ liệu bán hàng của sàn thương mại điện tử Olist, phục vụ cho việc phân tích và tối ưu kinh doanh.

Data Integration



Đồng bộ dữ liệu bán hàng Olist từ file nguồn lên Google Cloud Platform(GCP) qua Airbyte

Data Warehouse



Lưu trữ và quản lý tập trung toàn bộ các bảng dữ liệu bán hàng trên nền tảng đám mây Google Cloud.

Data Modeling



Thiết kế sơ đồ quan hệ giữa các bảng (Khách hàng, Đơn hàng, Sản phẩm...) để chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu.

Analytics & Insights

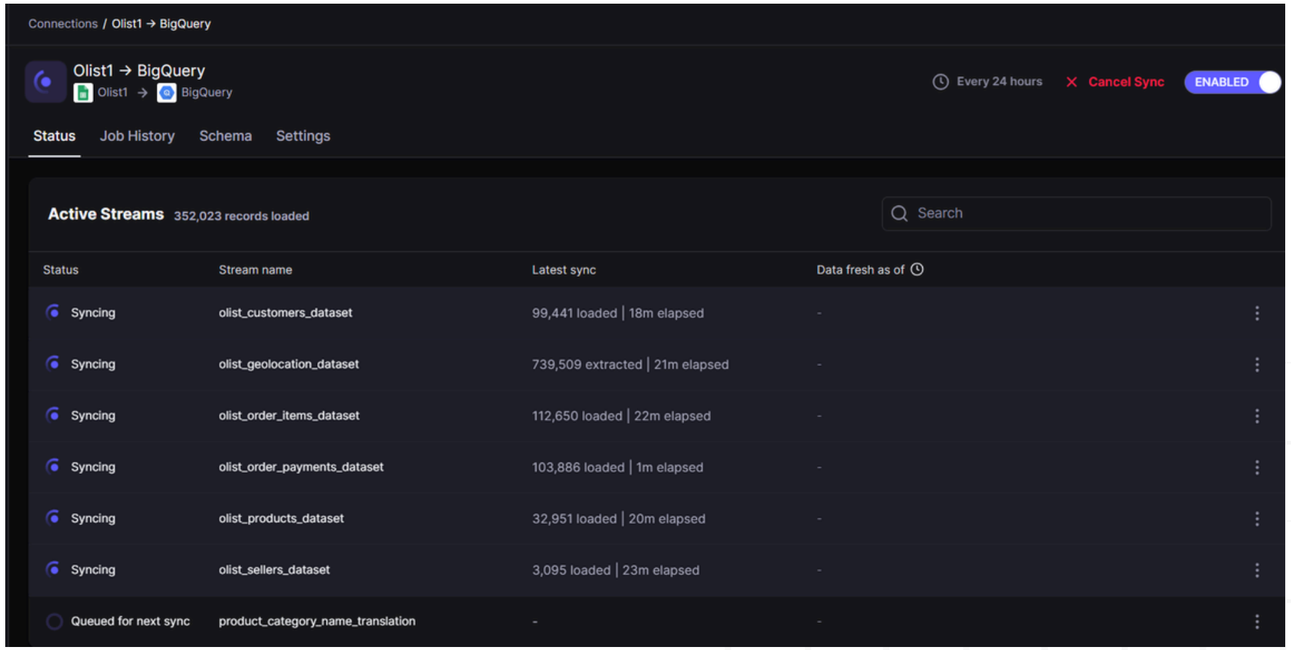


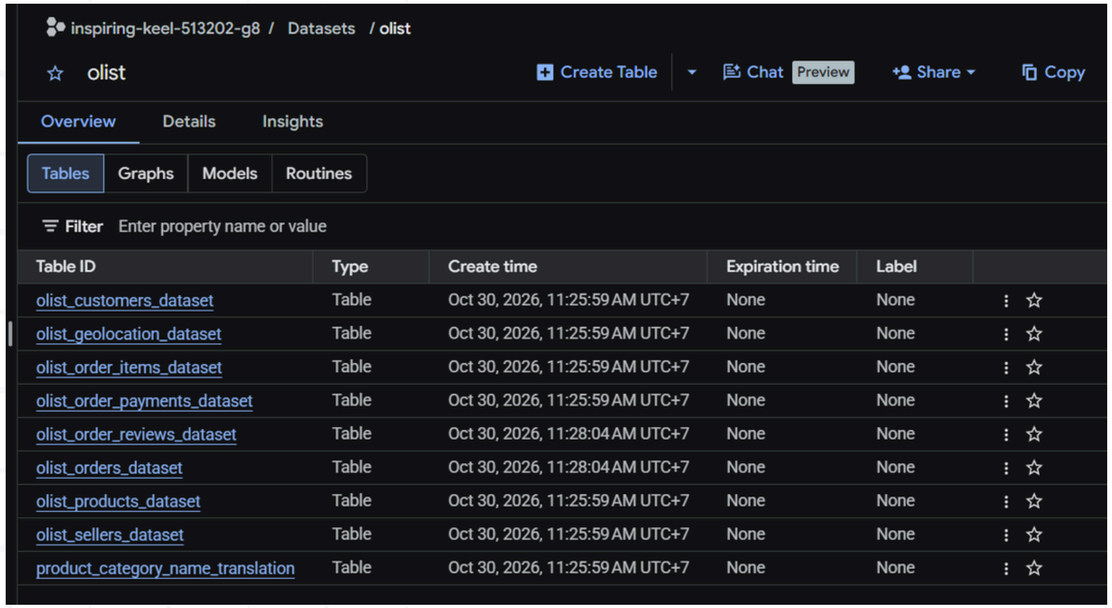
Truy vấn SQL và khai phá dữ liệu nhằm đưa ra các đánh giá, giải pháp kinh doanh hiệu quả.

Data integration









- Kết nối Airbyte với VM instances trên GCP
- Đồng bộ dữ liệu từ gg sheets lên Airbyte
- Airbyte sẽ tự đồng bộ vào GCP

Tạo data model từ đó thiết kế data mart cho phân tích

01

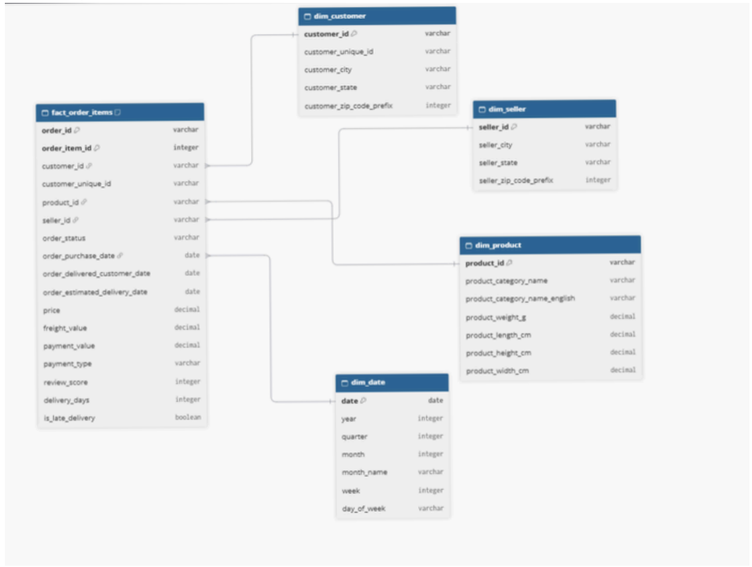
Collect

Tích hợp dữ liệu từ các file bán hàng Olist vào Google BigQuery tự động qua Airbyte.

02

Prepare

Xác định mối quan hệ giữa các bảng (Orders, Customers, Products, Sellers) và dựng sơ đồ ERD.



03

Analyze

Xử lý và nhóm dữ liệu thành các Data Mart chuyên biệt (vd: Data Mart Doanh thu, Data Mart Khách hàng).

Visualize & Act

04

Truy vấn SQL trên Data Mart để đưa ra các chỉ số KPI và insight kinh doanh hỗ trợ ra quyết định.



Staging layer

Chuẩn hoá dữ liệu raw

Intermediate layer

Tạo các bảng trung gian



Build data mart bằng dataform

Mart layer

Tạo bảng cuối cùng cho phân tích

Phân tích qua SQL

Apache Airflow, Talend, Alteryx



SQL analysis questions

Tính tổng doanh thu tháng	Tính tổng doanh thu theo tháng dựa trên price
Số lượng đơn hàng theo tháng	Đếm số đơn hàng unique theo order_id
Top 10 ngành hàng có doanh thu cao nhất	Dùng product_catagory_name_english
Số doanh thu theo bang của khách hàng	Dùng customer_state
Tỷ lệ giao trễ	Tính tỉ lệ đơn có is_late_delivery=TRUE

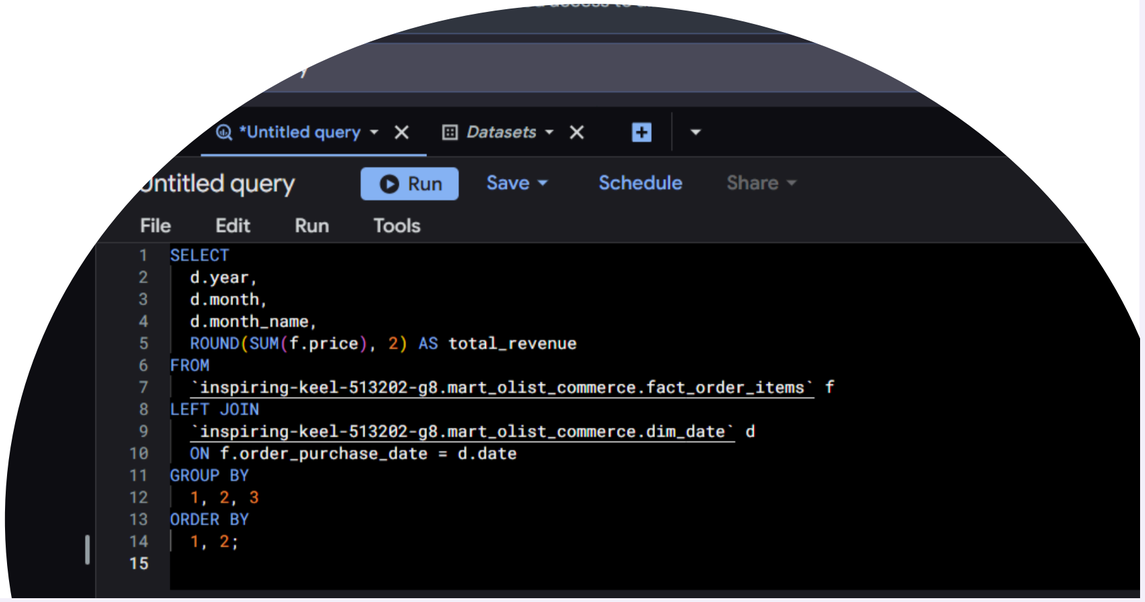


Tổng doanh thu theo tháng

Nhìn vào kết quả, bạn sẽ thấy xu hướng doanh thu tăng trưởng/biến động qua các tháng. Thường doanh thu đạt đỉnh vào các mùa mua sắm cuối năm (Black Friday tháng 11).

Phương Pháp & Giải Pháp Thực Hiện:

- Sử dụng hàm tính tổng SUM(price) kết hợp GROUP BY theo năm và tháng để tính tổng doanh thu bán hàng.
- Tối ưu hóa câu lệnh SQL trên BigQuery giúp xử lý nhanh chóng toàn bộ dữ liệu đơn hàng Olist.
- Làm cơ sở dữ liệu đầu vào để vẽ biểu đồ xu hướng doanh thu và xác định các tháng cao điểm kinh doanh (như Black Friday)



Số lượng đơn hàng theo tháng

Thống kê số lượng đơn hàng phát sinh theo từng tháng để xem xu hướng tăng trưởng qua các năm.

```
SELECT
  d.year,
  d.month,
  d.month_name,
  COUNT(DISTINCT f.order_id) AS total_unique_orders
FROM
  `inspiring-keel-513202-g8.mart_olist_commerce.fact_order_items` f
LEFT JOIN
  `inspiring-keel-513202-g8.mart_olist_commerce.dim_date` d
  ON f.order_purchase_date = d.date
GROUP BY
  1, 2, 3
ORDER BY
  1, 2;
```

This query will process 4.55 MB when run.

Using on-demand processing quota

Query results

Job information | Results | Visualization | JSON | Execution details | Execution graph

Row	year	month	month_name	total_unique_ord...
1	2016	9	September	3
2	2016	10	October	308

Results per page:

Mục Tiêu

Đếm số đơn hàng riêng lẻ từng tháng để theo dõi tình hình bán hàng.

Cách xử lý

Tách dữ liệu thời gian và lọc đếm các đơn hàng không bị trùng

Sắp xếp

Tự sắp xếp theo thứ tự các năm để dễ quan sát.

Kết Quả

Bảng dữ liệu hiển thị rõ cột năm, tháng và số đơn hàng riêng lẻ.

Top 10 ngành có doanh thu cao nhất

Lọc và lấy ra danh sách 10 ngành hàng mang lại tổng doanh thu cao nhất trên sàn.

```sql
SELECT
  p.product_category_name_english AS product_category,
  ROUND(SUM(f.price), 2) AS total_revenue
FROM
  `inspiring-keel-513202-g8.mart_olist_commerce.fact_order_items` f
LEFT JOIN
  `inspiring-keel-513202-g8.mart_olist_commerce.dim_product` p
  ON f.product_id = p.product_id
WHERE
  p.product_category_name_english IS NOT NULL
GROUP BY
  1
ORDER BY
  total_revenue DESC
LIMIT 10;
```

ill process 6.04 MB when run.

ow	product_category	total_revenue
1	health_beauty	1258681.34
2	watches_gifts	1205005.68
3	bed_bath_table	1036988.68
4	sports_leisure	988048.97
5	computers_accessories	911954.32
6	furniture_decor	729762.49
7	cool_stuff	635290.85
8	housewares	632248.66
9	auto	592720.11
10	garden_tools	485256.46

a. Tìm ra những ngành hàng bán chạy nhất để tập trung kinh doanh và quảng bá.

b. Nối bảng sản phẩm với đơn hàng, tính tổng tiền bán được rồi xếp từ cao xuống thấp và lấy top 10.

c. Health & Beauty dẫn đầu doanh thu, theo sau là Watches & Gifts và Bed & Bath Table.

Tỷ lệ giao hàng trễ

Tỷ lệ giao hàng trễ là chỉ số đo lường sức khỏe vận hành (Logistics). Nếu tỷ lệ này duy trì ở mức thấp (dưới 7-10%), trải nghiệm dịch vụ được đảm bảo ổn định. Nếu vọt lên cao, doanh nghiệp cần làm việc lại với các đối tác vận chuyển.

```sql
SELECT
  COUNT(DISTINCT CASE WHEN is_late_delivery = TRUE THEN order_id END) AS late_orders,
  COUNT(DISTINCT order_id) AS total_orders,
  ROUND(
    COUNT(DISTINCT CASE WHEN is_late_delivery = TRUE THEN order_id END) * 100.0 / COUNT(DISTINCT order_id),
    2
  ) AS late_delivery_rate_percentage
FROM
  `inspiring-keel-513202-g8.mart_olist_commerce.fact_order_items`
WHERE
  order_status = 'delivered';
```

Query completed

Using on-demand processing quota

Query results | Chat | View all jobs | Save res

Job information | Results | Visualization | JSON | Execution details | Execution graph

Row	late_orders	total_orders	late_delivery_rate...
1	6534	96478	6.77

Cảm ơn

đã lắng nghe

Data is not about numbers,
it's about understanding